Tsikomia Scidelo ANDRIASAHY

Élève-ingénieur en Systèmes Électroniques et Automatiques

Tanger, Maroc (Mobilité Maroc & International) +212 777 647 362 scideloandriasahy@gmail.com
linkedin.com/in/scidelo scidelo-andriasahy.github.io

Profil

Élève-ingénieur en dernière année de cycle GSEA à l'**ENSA Tanger**, spécialisé en systèmes embarqués, robotique et automatique. Fort de deux expériences en R&D industrielle (firmware 32 bits, onduleur de puissance MPPT et IA pour le diagnostic IoT), j'allie rigueur d'expérimentation matérielle et modélisation algorithmique.
Je recherche un stage de fin d'études (PFE) de 4 à 6 mois dès janvier 2027 pour concevoir, modéliser et déployer des architectures intelligentes au sein de vos équipes d'ingénierie.

Formation

Cycle d'Ingénieur – Génie des Systèmes Électroniques et Automatiques (GSEA) *2022 – 2027*
Université Abdelmalek Essaâdi (ENSA), Tanger – 3ème année (Dernière année)

- **Spécialités :** Systèmes embarqués, robotique & automatique, électronique de puissance, traitement du signal.

Licence 1 – Mathématiques et Informatique pour les Sciences Sociales (MISS) *2021 – 2022*
Université de Fianarantsoa, Madagascar

Baccalauréat Scientifique — Série C (Mention Très Bien) *2020 – 2021*
Houssen Memorial School (HMS), Tuléar, Madagascar

Compétences Techniques

- **Systèmes Embarqués & Électronique :** STM32, PIC, ESP32, Arduino, DSP, capteurs industriels, KiCad, Proteus.
- **Programmation & Firmware :** C (MISRA C), C++, Python, VHDL, développement de Firmware embarqué, PlatformIO.
- **Automatique & IA Embarquée :** Régulation PID, Logique floue, ANFIS, Algorithmes Génétiques (GA),Commande par réseau de neurones (ANN), Algorithme MPPT P&O, CNN, Modèles de Markov.
- **Outils :** MATLAB/Simulink, ROS2, TIA Portal, LaTeX, LabVIEW, Linux, Git/GitHub, Android Studio.

Expérience Professionnelle

Ingénieur Stagiaire R&D Électronique de Puissance / *Fortico* *Juil. 2026 - Oct. 2026*

- Conception (KiCad/Proteus) d'un onduleur hybride : MPPT entrelacé 3 phases et étages 24V/350VDC/230VAC.
- Simulation Simulink et régulation PID : MPPT P&O, profil de charge batterie et gestion hybride réseau.

Stagiaire R&D IA & IoT (PFA) / *Smart Automation Technologies* *Juil. 2026 - Août 2026*

- Analyse comparative de modèles d'IA (Markov vs CNN) pour le diagnostic par imagerie thermique.
- Déploiement sur nœuds IoT pour la détection automatique d'anomalies et la maintenance prédictive.

Stage d'observation en Électricité / *Amendis (Groupe Veolia)* *Juil. 2025 - Août 2025*

- Découverte de la supervision SCADA et des protocoles de communication pour l'automatisation.

Animateur d'Ateliers Robotique / *STEAM Academy* *2025 - Présent*

- Encadrement d'enfants autour des concepts de base en robotique et de la programmation.

Professeur Particulier (Sciences & Technologie) / *Superprof / Indépendant* *2024 - Présent*

Rédacteur Technique (Freelance) / *Alphorm* *Août 2024 - Mars 2025*

Projets Techniques & Académiques

- **Robot Mobile Autonome AMR (ROS 2 Humble, Ubuntu) :** Conception du jumeau numérique sous Gazebo (URDF/Xacro) avec simulation capteurs (LiDAR 2D, IMU). Implémentation du Graph-SLAM (SLAM Toolbox, Ceres) et navigation autonome via la stack Nav2 (Costmaps, planification globale/locale A*/DWB), validée par déploiement physique et synchronisation des repères TF.
- **Commande & Suivi de Trajectoire d'un Bras Manipulateur (2 DDL) :** Modélisation dynamique sous MATLAB/Simulink et accélération par S-Functions C-MEX (×50). Étude comparative entre réseau de neurones (ANN), PID optimisé par algorithme génétique (GA) et logique floue (FLC) : sélection de la commande floue, validation logicielle en C++ et déploiement sur carte DSP TMS320C6713.
- **Instrumentation Virtuelle & Oscilloscope Numérique (LabVIEW) :** Développement d'un banc de mesure temps réel (générateur multi-signaux, gestion d'échelles Volt/Div, ms/Div).

Certifications, Expérience Associative, Langues & Divers

- **Certifications & Récompenses :** Formation certifiante en IA & Idéation entrepreneuriale (Fondation CIDEAL – Programme INNO'VERT / ENSA Tanger)| Formation certifiante validée par IngénieriePro | Participation certifiée à l'IYMC (International Youth Math Challenge) | Participation officielle au FITUT (Théâtre universitaire en 2022).
- **Associatif :** Adjoint chargé académique à l'**EISCLUB** (2023 – 2024). Responsable Logistique pour **TSINGY TANGER** (2022 – 2024). Membre actif : CESAM Tanger, EnsaTronics (Robotique) et OJA (Organisation des Jeunes Africains).
- **Langues :** Français (Courant), Anglais (Technique, lu et écrit), Espagnol (Notions), Malagasy (Langue maternelle).
- **Centres d'intérêt :** Cinéphilie, veille technologique (salons & conférences), jeu d'échecs, pétanque, football, DIY.